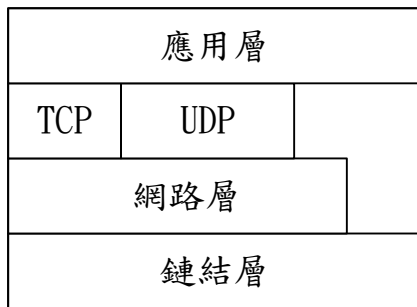


1. 請說明 DoD 網路架構？

Answer:



2. 什麼是 TCP 協定？

Answer: TCP 為傳輸層的協定，除了連接埠的功能外，更重要的是 TCP 提供了一種『可靠』的傳送機制，當 TCP 來源端在傳送資料時，透過與目的端的相互溝通，可以確認目的端已經收到所傳送的資料。所以 TCP 為一種連線導向式 (Connection Oriented) 的通訊協定，先建立連線才開始傳遞封包，並採用三向交握(Three-way Handshaking)式建立連線。由使用者端送出 SYN 信號，伺服器接收訊號後，回應 SYN/ACK 信號，接著使用者在送出 ACK 信號，才開始傳送資料，如圖 7-5 TCP 三向交握建立連線。

3. 請說明虛擬私有網路(VPN) 技術。

Answer: 建置虛擬私有網路 (Virtual Private Network, VPN) 一直是企業組織利用開放的網際網路，以提供專屬之通訊網路的主要技術。PPTP 的運作方式是藉由將資料段封裝在 IP 封包中，然後透過網際網路傳送。經過包裝之後的封包，會被網路上任何路由器或機器視為一般 IP 封包般的傳送，直到抵達通道的另一端之後，才將傳送端封裝上去的 IP 表頭取下。

SSL VPN 的運作是在網路的應用層上進行，是一種利用 HTTPS 通訊協定的 VPN 架構。Web 網站大多支援 HTTP 及 HTTPS 通訊協定的網頁瀏覽器 (Browser)，SSL VPN 是一種較為簡易且方便的 VPN 使用方式。

IPSec 主要可提供兩種功能，認證功能與保密功能。認證功能是指確認通訊雙方的身份，以及確保雙方之間傳輸的資料未遭受他人破壞或竄改。保

密功能則是將通訊內容予以加密，防止網路上的第三者讀取其內容。

Chapter 8 資料庫安全

1. 舉例說明資料庫的各種模型？

Answer: 資料庫依資料儲存的邏輯，有很多種模型 (Model)，應用於大型資料儲存的有：網路資料庫 (Network Database)、關聯性資料庫 (Relational Database)、和物件導向式資料庫 (Object-Oriented Database)；應用於輕量級資料儲存的有：階層式資料庫 (Hierarchical Database)。資料庫的產品很多，例如：MySQL、DB2、Oracle、MS SQL Server 等。

2. 使用資料庫之優缺點為何？

Answer: 使用資料庫系統有其優缺點，如表 8-1，資料庫系統的優點，包含：減少資料重複、可整合資料、完整性高、具資料的共通性、以及可保護資料的安全及隱私；資料庫系統的缺點，包含：成本會增加、使用上較複雜、經常備份，否則意外狀況將造成重大傷害、管理人員不容易培訓、多套系統，格式有所出入、後續整合管理不易。

3. 資料庫的安全需求為何？

Answer: 在其它章節已經談過資訊安全的三原則，機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity)、與可用性 (Availability)。機密性，具機密性質的資料需要由適當的加密方法來保護。完整性，應防範被有意或無意的使用者破壞或篡改資料。可用性，一旦資料庫遭受攻擊造成某種程度的損毀時，應有迅速恢復正常運作的能力。

Chapter 9 存取控制

1. 認知密碼 (Cognitive Password) 是什麼？

Answer：

認知密碼是被要求提供一連串問題的答案，系統預先設定只有你知道的訊息做為答案，例如：

你的生日？

你父親名字？

你的上班部門？

你最喜歡顏色？

2. 什麼是『交叉錯誤率』（Crossover Error Rate；CER）？

Answer：

在生物資訊認證中，將設備有效的敏感度調整至錯誤拒絕率與錯誤接受率之交叉點，稱為『交叉錯誤率』（Crossover Error Rate；CER）。

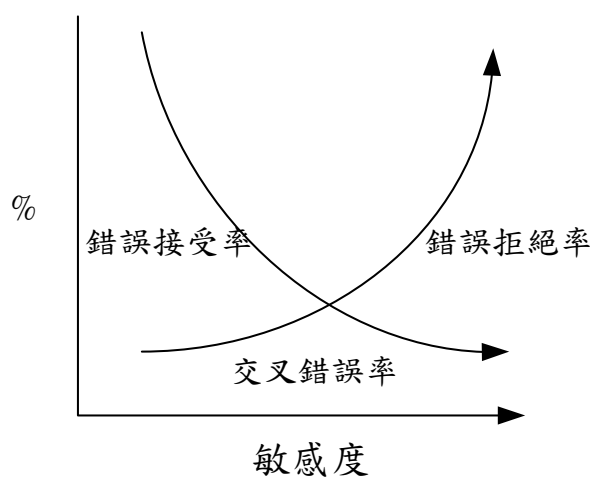


圖 9-3 錯誤率與敏感度關係圖

3. 技術型存取控制是什麼？

Answer：

從技術層面進行之存取控制，以管理系統資源，防止非法存取資源，技術是指邏輯性技術。例如圖 9-12 所示，密碼登入系統、IC 卡登入系統、防火牆、入侵偵測系統等。



會員登入

▶ 帳號：

▶ 密碼： [忘記密碼](#)

☐ 記住我的帳號密碼? ([說明](#))

圖 9-12 密碼登入系統